

FULL STACK DEVELOPMENT

FASE 2 | AULA 04 -

BANCO DE DADOS DOCUMENTAIS

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ?	3
HANDS ON.....	4
SAIBA MAIS	6
MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS	12
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?	13
REFERÊNCIAS	14

EMAN

O QUE VEM POR AÍ?

Olá! Dando continuidade a nossa disciplina que trata de Bancos de Dados, nesta aula vamos explorar especificamente um dos modelos de dados mais populares do momento: os bancos de dados de documentos!

Esse tipo de banco de dados NoSQL está cada vez mais difundido no mercado, principalmente por trazer diversos benefícios, que exploramos na última aula, tais como escalabilidade, flexibilidade de esquemas, alto desempenho e baixo custo.

Além disso, praticaremos um pouco com o principal SGBD orientado a documentos disponível no mercado: o MongoDB. Vamos criar exemplos de coleções, documentos, bem como praticar operações de inserção, exclusão, alteração e consulta de dados.

HANDS ON

No primeiro vídeo dessa aula, veremos um pouco das principais características dos bancos de dados de documentos. Para isso, vamos tomar como exemplo um novo cenário em nossa já conhecida plataforma de ingressos. A partir de agora, precisaremos lidar com problemas mais complexos ao processar pagamentos feitos pelos clientes.

Na segunda videoaula, vamos nos aprofundar especificamente no MongoDB, o banco de dados documental mais popular do mercado nesse momento. Para isso, vamos explorar suas principais características e as vantagens que o diferem do modelo relacional. Além disso, introduziremos conceitos básicos sobre modelagem de dados e custos. Por fim, inicializaremos nosso servidor, com o intuito de praticar os primeiros passos com o MongoDB.

Em sequência, vamos explorar um estudo de caso, onde aplicamos um banco de dados com o MongoDB como solução. Continuando na nossa plataforma de ingressos vista na última aula, vamos praticar exemplos de operações básicas de manipulação e consulta dos dados usando o MongoDB! Estão curiosos(as)? Então é só dar o play no último vídeo.

Instalação

Conforme mencionado nos vídeos, a instalação do MongoDB pode variar um pouco dependendo do sistema operacional que você está usando. Aqui estão as etapas gerais para instalar o MongoDB.

Primeiro, acesse o [site oficial do MongoDB](#) e navegue até a seção "Downloads". Escolha a versão do MongoDB adequada ao seu sistema operacional e faça o download do pacote de instalação. Siga as instruções específicas de instalação para o seu sistema operacional.

Windows

1. Execute o instalador baixado e siga as instruções do assistente de instalação.
2. O instalador configura automaticamente o serviço do MongoDB como um serviço do Windows.

3. Adicione o diretório bin do MongoDB ao PATH do sistema para facilitar o acesso aos comandos do MongoDB a partir do prompt de comando.

macOS

1. Abra o pacote de instalação (.pkg) baixado.
2. Siga as instruções do assistente de instalação.
3. O MongoDB será instalado em `"/usr/local/mongodb"`.

Linux (Ubuntu)

1. Baixe o pacote de instalação (.tgz) e extraia-o para um diretório desejado.
2. Mova o diretório extraído para `"/opt"` ou outro diretório de sua preferência.
3. Adicione o diretório bin do MongoDB ao PATH do sistema.

Após a instalação é necessário configurar o MongoDB para uso. Você precisará especificar um diretório para armazenar os dados do banco de dados e outro para os logs. Esses diretórios devem ter permissões de gravação adequadas.

O MongoDB pode ser iniciado manualmente usando o comando adequado para o seu sistema operacional ou como um serviço. Após a instalação e configuração, você poderá se conectar ao MongoDB usando um cliente, como a linha de comando `"mongo"`, ou uma biblioteca de driver específica da linguagem de programação que você utilizar. Lembre-se de consultar a documentação oficial para obter instruções detalhadas e específicas para a sua plataforma e versão do MongoDB.

SAIBA MAIS

Introdução a bancos de dados documentais

Bancos de dados documentais são um tipo de banco de dados não relacional. Eles são projetados para armazenar e recuperar informações em formato de documentos, geralmente no formato JSON (JavaScript Object Notation) ou XML (eXtensible Markup Language).

Diferentemente dos bancos de dados relacionais, em que os dados são armazenados em tabelas com esquemas predefinidos, os bancos de dados documentais permitem uma estrutura flexível, na qual os documentos podem ter diferentes campos e estruturas, sem a necessidade de um esquema rígido. Essa flexibilidade é especialmente útil em cenários onde os dados são semiestruturados ou variam em sua estrutura ao longo do tempo.

Esses bancos de dados são amplamente utilizados em diversas aplicações, como gerenciamento de conteúdo, sistemas de gerenciamento de documentos, aplicações web e mobile, análise de big data e personalização de conteúdo. Eles oferecem vantagens como escalabilidade horizontal, alta disponibilidade e desempenho, permitindo o armazenamento e recuperação eficiente de grandes volumes de dados.

Essas tecnologias têm sido adotadas por empresas de todos os tamanhos, de startups a grandes corporações, para lidar com a complexidade e o volume crescente de dados semiestruturados em suas aplicações, como os encontrados em aplicações web e mobile, mídias sociais, conteúdo gerado pelo usuário e dados provenientes de sensores e dispositivos conectados à Internet das Coisas (IoT).

O MongoDB, um dos primeiros e mais conhecidos bancos de dados documentais, foi lançado em 2009. Ele foi pioneiro no modelo de armazenamento de documentos flexíveis e escalabilidade horizontal. O sucesso dele incentivou o surgimento de outros bancos de dados documentais, como o Couchbase e o DocumentDB.

Desde então, os bancos de dados documentais têm sido amplamente adotados em diversas indústrias e cenários de aplicação à medida que as organizações buscam

soluções eficientes para o armazenamento e recuperação de dados semiestruturados em larga escala.

É importante ressaltar que o surgimento dos bancos de dados documentais foi uma resposta às limitações dos bancos de dados relacionais tradicionais em lidar com a complexidade e o volume crescente de dados não estruturados e semiestruturados. Esses bancos de dados NoSQL, incluindo os documentais, oferecem abordagens alternativas para o gerenciamento de dados, adequando-se a diferentes requisitos e cenários de aplicação.

Aprofundando no MongoDB

O MongoDB foi projetado para armazenar, consultar e gerenciar dados de forma eficiente e flexível. O nome "MongoDB" é uma junção das palavras "humongous" (enorme) e "database" (banco de dados), enfatizando sua capacidade de lidar com grandes volumes de dados.



Figura 1 - Logotipo do MongoDB

Fonte: mongoDB (s.d.)

Diferentemente dos bancos de dados relacionais tradicionais, que utilizam tabelas com linhas e colunas para armazenar dados, o MongoDB adota um modelo de dados flexível baseado em documentos. Os dados são representados em formato de documentos BSON (Binary JSON), que é uma extensão do formato JSON. Esses documentos podem ter uma estrutura dinâmica, permitindo a inclusão de campos diferentes para cada documento e aninhamento de subdocumentos. Ele oferece diversas funcionalidades e recursos, tais como:

- **Consultas e indexação eficientes:** oferece uma poderosa linguagem de consulta e suporta índices para facilitar a recuperação eficiente de dados. Ele possui recursos avançados de consulta, incluindo consultas ad hoc, consultas por campos específicos, consultas geoespaciais e agregações.
- **Alta disponibilidade e tolerância a falhas:** inclui recursos para garantir a alta disponibilidade dos dados. Ele suporta replicação, permitindo que os dados sejam automaticamente copiados em vários servidores para garantir redundância e tolerância a falhas. Além disso, oferece o recurso de sharding, permitindo a distribuição dos dados em clusters para melhor desempenho e escalabilidade.
- **Transações:** a partir da versão 4.0, ele tem suporte a transações multidocumento, permitindo que você execute operações atômicas em vários documentos. Isso é especialmente útil quando você precisa manter a consistência dos dados em situações complexas.
- **Integração com várias linguagens de programação:** é compatível com uma ampla variedade de linguagens de programação, como JavaScript, Python, Java, C#, Ruby e muitas outras. Isso facilita a integração do banco de dados com diferentes aplicações e ecossistemas de desenvolvimento.
- **Comunidade ativa e suporte:** possui uma comunidade ativa de desenvolvedores(as) e usuários, o que significa que há uma vasta quantidade de recursos, documentação e suporte disponíveis. Além disso, a empresa por trás do MongoDB oferece serviços comerciais e suporte profissional para atender às necessidades empresariais.

```
{
  "_id": ObjectId("615a9a677a18a43a59c6c261"),
  "customer": "John Doe",
  "due_date": "2023-05-15",
  "payment_date": "2023-05-14",
  "amount_paid": 250.75,
  "status": "Paid",
  "payment_method": "Credit Card",
  "invoice_number": "INV-123456",
  "description": "Monthly subscription",
  "notes": "Payment made on time",
  "items": [
    {
      "product": "Subscription",
      "quantity": 1,

```



```
    "unit_price": 250.75  
  }  
]  
}
```

Código-fonte 1 — Exemplo de documento JSON no MongoDB.

Fonte: elaborado pelo autor (2024)

Por que usar?

Conforme já mencionado, no MongoDB os dados possuem um esquema flexível. Ao contrário dos bancos de dados SQL, onde você deve ter um esquema de tabela declarado antes de inserir os dados, as coleções do MongoDB não impõem a estrutura do documento. Esse tipo de flexibilidade é o que o torna tão poderoso. Ao modelar dados no Mongo, tenha em mente:

1. **Quais são as necessidades da aplicação:** observe as necessidades de negócio e veja quais dados e tipos de dados necessários para a aplicação. Com base nisso, certifique-se de que a estrutura do documento seja decidida de acordo.
2. **O que são padrões de recuperação de dados:** se você prevê um uso intenso de consultas, considere o uso de índices em seu modelo de dados para melhorar a eficiência das consultas.
3. **Estão acontecendo inserções, atualizações e remoções frequentes no banco de dados?** Reconsidere o uso de índices ou incorpore a fragmentação, se necessário, em seu projeto de modelagem de dados, para melhorar a eficiência de seu ambiente MongoDB geral.

O MongoDB é um software de código aberto, o que significa que seu uso é gratuito e pode ser personalizado e modificado por profissionais de desenvolvimento para atender às suas necessidades específicas. É amplamente utilizado por organizações de todos os tamanhos, desde pequenas startups até grandes empresas, e é apoiado por uma grande comunidade de desenvolvedores(as) e usuários.

Modelagem de dados e consultas

A modelagem de dados no MongoDB difere um pouco da modelagem em bancos de dados relacionais tradicionais devido à natureza flexível do esquema de documentos. Nele você trabalha com documentos BSON que podem ter estruturas hierárquicas e campos variáveis. Além disso, também envolve a identificação das entidades principais em um sistema e a definição dos atributos e relacionamentos entre essas entidades. Em vez de normalizar os dados em várias tabelas, como em um banco de dados relacional, é comum incorporar os relacionamentos diretamente nos documentos. Ele suporta índices para melhorar o desempenho das consultas e permite consultas flexíveis usando sua linguagem de consulta baseada em JSON.

Os dados são armazenados em coleções, que são análogas às tabelas em um banco de dados relacional. Cada documento em uma coleção é um registro independente e contém todos os dados relacionados a um determinado objeto ou entidade. Para realizar consultas no MongoDB, você pode usar a linguagem de consulta chamada MongoDB Query Language (MQL), que é semelhante à sintaxe de consulta do JavaScript.

O MongoDB permite que os documentos em uma coleção tenham estruturas diferentes, o que oferece flexibilidade na modelagem de dados. No entanto, isso não significa que ele não possua um esquema. Cada documento possui uma estrutura interna que pode ser considerada um "esquema dinâmico". Embora não haja restrições rígidas em relação aos campos e tipos de dados, é importante pensar em um design de esquema que melhor atenda às necessidades da aplicação.

```
db.bills.find({ "due_date": "2023-05-15" })
```

Código-fonte 2 - Exemplo de consulta no MongoDB.

Fonte: elaborado pelo autor (2024)

Boas práticas

Ao realizar consultas no MongoDB, existem algumas melhores práticas que podem ajudar a otimizar o desempenho e melhorar a eficiência das operações. Aqui estão algumas dicas:

- **Índices adequados:** certifique-se de criar índices apropriados para os campos usados em suas consultas mais frequentes. Os índices ajudam a acelerar a recuperação de dados, especialmente em coleções grandes. Analise suas consultas, identifique os campos utilizados com mais frequência e crie índices para esses campos.
- **Limitar a quantidade de dados recuperados:** use projeções para limitar os campos retornados em suas consultas. Isso reduz a quantidade de dados transferidos entre o servidor e o cliente, melhorando o desempenho geral da consulta.
- **Evite consultas excessivamente complexas:** consultas complexas podem exigir mais tempo e recursos para serem executadas. Se possível, divida consultas complexas em várias consultas menores e mais simples.
- **Utilize a agregação de forma eficiente:** o framework de agregação do MongoDB permite que você execute várias operações em um pipeline. Utilize as etapas de agregação adequadas, como \$match, \$group, \$sort e \$project, para filtrar e manipular os dados conforme necessário.
- **Considere o modelo de dados e o esquema de consulta:** ao projetar o esquema de dados, leve em consideração as consultas que serão executadas com mais frequência. Modelar os dados de acordo com as consultas frequentes pode melhorar significativamente o desempenho.
- **Ajuste de configurações:** ajuste as configurações do MongoDB, como o tamanho do cache do servidor (cacheSizeGB) e o tamanho do arquivo de página (wiredTiger.engineConfig.cacheSizeGB) para melhorar o desempenho com base nas necessidades específicas do seu ambiente.
- **Monitore o desempenho:** utilize ferramentas de monitoramento, como o MongoDB Compass ou o MongoDB Cloud Manager, para analisar o desempenho das consultas e identificar possíveis gargalos ou consultas lentas.

Lembrando que as melhores práticas podem variar de acordo com a aplicação e o contexto específico. É recomendado analisar as necessidades do seu projeto e consultar a documentação oficial do MongoDB para obter orientações mais detalhadas sobre a otimização de consultas.

MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS

Os 7 melhores casos de uso para o MongoDB no mundo real, no [site Hevo](#).

A fatia de mercado do MongoDB entre as bases de dados NoSQL, no [site 6Sense](#).

EXEMPLO

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Nessa aula, focamos especialmente nos bancos de dados orientados a documentos, cada vez mais amplamente adotados no mercado de tecnologia. Foi possível explorar as melhores aplicações para esses bancos de dados, além de demonstrar os principais benefícios.

Além disso, também falamos sobre o MongoDB, o banco de dados de documentos mais popular da atualidade. Exploramos suas principais características, questões relacionadas a custos e modelagem de dados e, por fim, praticamos exemplos de criação de coleções, inclusão, alteração e exclusão de dados e, é claro, consultas de dados nos documentos.

Agradecemos e até a próxima aula!

REFERÊNCIAS

BOAGLIO, F. **MongoDB: construa novas aplicações com novas tecnologias**. [s.l.]: Editora Casa do Código, 2020.

PANIZ, D. **NoSQL: Como armazenar os dados de uma aplicação moderna**. [s.l.]: Casa do Código, 2016.

SADALAGE, PJ; FOWLER, M. **NoSQL essencial: um guia conciso para o mundo emergente da persistência poliglota**. [s.l.]: Novatec Editora, 2019.

EMEND

PALAVRAS-CHAVE

Palavras-chave: Bancos de dados de documentos. NoSQL. Documentos JSON. MongoDB.

EMSE

POS TECH